



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 :
2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. $(3x + Ay - 2)(x - y + B)$ 의 전개식에서 xy 의 계수
가 1이고, y 의 계수가 10일 때, B 의 값은? (단, A ,
 B 는 상수)

- ① -2 ② -1
③ 1 ④ 2
⑤ 4

2. $(2x + a)^2 = 4x^2 - 12x + b$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단,
 a , b 는 상수)

- ① 6 ② 7
③ 8 ④ 10
⑤ 12

3. $(-3x + 4)(-3x - 4)$ 를 전개한 식은?

- ① $-9x^2 - 16$ ② $-9x^2 + 16$
③ $9x^2 - 16$ ④ $9x^2 - 12x - 16$
⑤ $9x^2 + 12x - 16$

4. $(2x - a)(3x + 5)$ 의 전개식에서 x 의 계수가 상수
항보다 4만큼 클 때, 상수 a 의 값은?

- ① -3 ② -1
③ 0 ④ 1
⑤ 3

5. 효은이는 $(x + 5)(x - 3)$ 을 전개하는데 -3 을 a 로
잘못 보아 $x^2 + 4x + b$ 로 전개하였고, 하진이는
 $(2x - 1)(x + 3)$ 을 전개하는데 2를 잘못 보아
 $cx^2 - 7x - 3$ 으로 전개하였다. 이때 $a + b + c$ 의 값은?
(단, a , b , c 는 상수)

- ① -10 ② -9
③ -8 ④ 8
⑤ 9

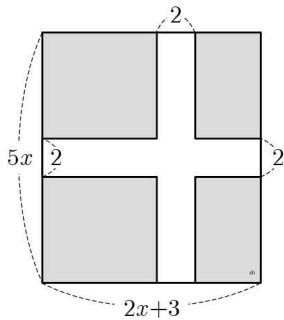
6. 다음에서 □ 안에 들어갈 수가 가장 작은 것은?

- ① $(5x - y)^2 = \square x^2 - 10xy + y^2$
② $(-x - 9y)^2 = x^2 + \square xy + 81y^2$
③ $(-3x + 4)(3x + 4) = -9x^2 + \square$
④ $(x - 10)(x - 9) = x^2 - \square x + 90$
⑤ $(3x - 7)(5x + 6) = 15x^2 - \square x - 42$

7. $2(x+a)^2 + (5x+b)(x-3)$ 을 간단히 하면 x 의 계수가 -8 이다. a, b 가 자연수일 때, 상수항을 구하면?

- ① -16 ② -9
 ③ -7 ④ -3
 ⑤ 3

8. 다음 그림과 같은 직사각형에서 색칠한 네 직사각형의 넓이의 합은?



- ① $10x^2 + 15x$ ② $10x^2 + 15x - 12$
 ③ $10x^2 + x + 2$ ④ $10x^2 + x$
 ⑤ $10x^2 + x - 2$

9. 곱셈 공식을 이용하여 7.02×6.98 을 계산하려고 할 때, 가장 편리한 곱셈 공식은?

- ① $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
 ② $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
 ③ $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
 ④ $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$
 ⑤ $(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ad+bc)x + bd$

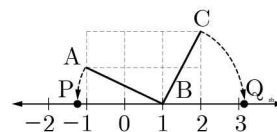
10. 곱셈공식을 이용하여 $\frac{102 \times 101 - 2}{100}$ 를 계산하면?

- ① 102 ② 103
 ③ 10100 ④ 10200
 ⑤ 10300

11. $(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1) = 2^A + B$ 일 때, $A+B$ 의 값은? (단, A, B 는 상수)

- ① 7 ② 9
 ③ 15 ④ 17
 ⑤ 31

12. 그림은 한 칸의 가로와 세로의 길이가 각각 1인 모눈종이 위에 수직선을 그린 것이다. $\overline{BA} = \overline{BP}$, $\overline{BC} = \overline{BQ}$ 일 때, 두 점 P, Q 에 대응하는 두 수의 곱을 구하면?



- ① $2\sqrt{5}$ ② 2
 ③ 4 ④ -4
 ⑤ $-2\sqrt{5}$

13. $(2\sqrt{2}-\sqrt{3})^2=a+b\sqrt{6}$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하면?

- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6
⑤ 7

14. $(\sqrt{3}+2)(a-2\sqrt{3})$ 의 값이 유리수가 되도록 하는 유리수 a 의 값은?

- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6
⑤ 7

15. $\frac{3+\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}}-\frac{3-\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}=a+b\sqrt{5}$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하면?

- ① 20 ② 12
③ 6 ④ 5
⑤ 3

16. $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$ 일 때,
 $f(1)+f(2)+\dots+f(24)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6
⑤ 7

17. $a+b=-6, ab=-4$ 일 때, $(a-b)^2$ 의 값은?

- ① 20 ② 28
③ 36 ④ 44
⑤ 52

18. $x+y=8, xy=4$ 일 때, $\frac{y}{x}+\frac{x}{y}$ 의 값은?

- ① 14 ② 15
③ 16 ④ 17
⑤ 18

19. $x^2 - 5x + 1 = 0$ 일 때, $x^2 - 12 + \frac{1}{x^2}$ 의 값은?

- ① 9 ② 11
- ③ 17 ④ 23
- ⑤ 25

20. $x = \frac{1}{2 + \sqrt{3}}$ 일 때, $x^2 - 4x + 4$ 의 값은?

- ① -3 ② -1
- ③ 0 ④ 1
- ⑤ 3



정답 및 해설

1) [정답] ④

[해설] $(3x + Ay - 2)(x - y + B)$ 에서
 xy 의 계수는 $-3 + A$, y 의 계수는 $AB + 2$
 즉 $-3 + A = 1$, $AB + 2 = 10$ 이므로
 $A = 4$, $B = 2$

2) [정답] ①

[해설] $(2x + a)^2 = 4x^2 - 12x + b$ 에서
 $4x^2 + 4ax + a^2 = 4x^2 - 12x + b$
 $4a = -12$, $a^2 = b$
 $\therefore a = -3$, $b = 9$
 $\therefore a + b = -3 + 9 = 6$

3) [정답] ③

[해설] $(-3x + 4)(-3x - 4) = (-3x)^2 - 4^2 = 9x^2 - 16$

4) [정답] ①

[해설] $(2x - a)(3x + 5) = 6x^2 + (10 - 3a)x - 5a$
 이때 $10 - 3a = -5a + 4$ 이므로
 $2a = -6$ $\therefore a = -3$

5) [정답] ③

[해설] 효은이가 본 이차식은
 $(x + 5)(x + a) = x^2 + 4x + b$
 $x^2 + (a + 5)x + 5a = x^2 + 4x + b$
 즉 $a + 5 = 4$, $5a = b$ 이므로
 $a = -1$, $b = -5$
 하진이 본 이차식은
 $(dx - 1)(x + 3) = cx^2 - 7x - 3$
 $dx^2 + (3d - 1)x - 3 = cx^2 - 7x - 3$
 즉 $3d - 1 = -7$, $d = c$ 이므로
 $d = -2$, $c = -2$
 $\therefore a + b + c = -1 + (-5) + (-2) = -8$

6) [정답] ③

[해설] ① $(5x - y)^2 = 25x^2 - 10xy + y^2$ 이므로 $\square = 25$
 ② $(-x - 9y)^2 = x^2 + 18xy + 81y^2$ 이므로 $\square = 18$
 ③ $(-3x + 4)(3x + 4) = -9x^2 + 16$ 이므로 $\square = 16$
 ④ $(x - 10)(x - 9) = x^2 - 19x + 90$ 이므로 $\square = 19$
 ⑤ $(3x - 7)(5x + 6) = 15x^2 - 17x - 42$
 이므로 $\square = 17$

7) [정답] ③

[해설] $2(x + a)^2 + (5x + b)(x - 3)$
 $= 2x^2 + 4ax + 2a^2 + 5x^2 - 15x + bx - 3b$
 $= 7x^2 + (4a + b - 15)x + (2a^2 - 3b)$
 이때 x 의 계수가 -8 이므로
 $4a + b - 15 = -8$ $\therefore 4a + b = 7$
 두 자연수 a , b 에 대하여 $4a + b = 7$ 을 만족하려

면

$$a = 1, b = 3$$

따라서 상수항은

$$2a^2 - 3b = 2 \times 1^2 - 3 \times 3 = -7$$

8) [정답] ⑤

[해설] 구하려는 색칠한 네 직사각형의 넓이의 합은
 $(5x - 2) \times (2x + 3 - 2)$
 $= (5x - 2)(2x + 1) = 10x^2 + x - 2$

9) [정답] ③

[해설] $7.02 \times 6.98 = (7 + 0.02) \times (7 - 0.02) = 7^2 - 0.02^2$
 으로 계산하면 편리하다.
 따라서 곱셈 공식 $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ 을 이용
 하면 된다.

10) [정답] ②

[해설] $\frac{102 \times 101 - 2}{100} = \frac{(100 + 2)(100 + 1) - 2}{100}$
 $= \frac{100^2 + 3 \times 100 + 2 - 2}{100}$
 $= \frac{100^2 + 3 \times 100}{100}$
 $= 100 + 3 = 103$

11) [정답] ③

[해설] $(2 + 1)(2^2 + 1)(2^4 + 1)(2^8 + 1)$
 $= 1 \times (2 + 1)(2^2 + 1)(2^4 + 1)(2^8 + 1)$
 $= (2 - 1)(2 + 1)(2^2 + 1)(2^4 + 1)(2^8 + 1)$
 $= (2^2 - 1)(2^2 + 1)(2^4 + 1)(2^8 + 1)$
 $= (2^4 - 1)(2^4 + 1)(2^8 + 1)$
 $= (2^8 - 1)(2^8 + 1)$
 $= 2^{16} - 1$
 따라서 $A = 16$, $B = -1$ 이므로
 $A + B = 15$

12) [정답] ④

[해설] 피타고라스 정리에 의해
 $\overline{BA} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$, $\overline{BC} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$
 $\overline{BA} = \overline{BP} = \sqrt{5}$ 이므로 점 P 에 대응하는 수는
 $1 - \sqrt{5}$
 $\overline{BC} = \overline{BQ} = \sqrt{5}$ 이므로 점 Q 에 대응하는 수는
 $1 + \sqrt{5}$
 따라서 두 점 P , Q 에 대응하는 두 수의 곱은
 $(1 - \sqrt{5})(1 + \sqrt{5}) = 1^2 - (\sqrt{5})^2 = -4$

13) [정답] ⑤

[해설] $(2\sqrt{2} - \sqrt{3})^2 = 8 - 4\sqrt{6} + 3 = 11 - 4\sqrt{6}$
 따라서 $a = 11$, $b = -4$ 이므로
 $a + b = 7$

14) [정답] ②

[해설] $(\sqrt{3}+2)(a-2\sqrt{3})$

$$= a\sqrt{3}-6+2a-4\sqrt{3}=2a-6+(a-4)\sqrt{3}$$

이때 이 수가 유리수가 되려면 $a-4=0$ 이어야
하므로

$$a=4$$

15) [정답] ⑤

[해설] $\frac{3+\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}} - \frac{3-\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}} = \frac{(3+\sqrt{5})^2 - (3-\sqrt{5})^2}{3^2 - (\sqrt{5})^2}$

$$= \frac{(14+6\sqrt{5}) - (14-6\sqrt{5})}{4} = 3\sqrt{5}$$

이므로 $a=0$, $b=3$

$$\therefore a+b=0+3=3$$

16) [정답] ②

[해설] $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$

$$= \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})}$$

$$= \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{(\sqrt{x+1})^2 - (\sqrt{x})^2}$$

$$= \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$$

$$\therefore f(1) + f(2) + \dots + f(24)$$

$$= (\sqrt{2} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \dots + (\sqrt{25} - \sqrt{24})$$

$$= -\sqrt{1} + \sqrt{25}$$

$$= 4$$

17) [정답] ⑤

[해설] $(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$

$$= (-6)^2 - 4 \times (-4)$$

$$= 36 + 16 = 52$$

18) [정답] ①

[해설] $\therefore \frac{y}{x} + \frac{x}{y} = \frac{x^2+y^2}{xy} = \frac{(x+y)^2 - 2xy}{xy}$

$$= \frac{8^2 - 2 \times 4}{4} = \frac{56}{4} = 14$$

19) [정답] ②

[해설] $x^2 - 5x + 1 = 0$ 에서 양변을 x 로 나누면

$$x - 5 + \frac{1}{x} = 0 \quad \therefore x + \frac{1}{x} = 5$$

$$\therefore x^2 - 12 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 14 = 5^2 - 14 = 11$$

20) [정답] ⑤

[해설] $x = \frac{1}{2+\sqrt{3}} = \frac{2-\sqrt{3}}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})} = 2-\sqrt{3}$

$$x = 2 - \sqrt{3} \text{에서 } x-2 = -\sqrt{3}$$

$$\text{양변을 제곱하면 } (x-2)^2 = (-\sqrt{3})^2$$

$$\therefore x^2 - 4x + 4 = 3$$